

Отчет по лабораторной работе №6

Архитектура компьютера, раздел операционные системы

Мустафина Аделя Юрисовна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	8
4	Выполнение лабораторной работы	9
5	Контрольные вопросы	17
6	Выводы	21
7	Список литературы	22

Список иллюстраций

4.1	Имя каталога и команда ls	9
4.2	Опции	10
4.3	Подкаталог	10
4.4	Домашний каталок	10
4.5	Создание каталогов	11
4.6	Создание каталогов	11
4.7	Создание каталогов и удаление	11
4.8	man	11
4.9	Команда man для ls	12
4.10	Команда man для cd	12
4.11	Команда man для pwd	13
4.12	Команда man для mkdir	14
4.13	Команда man для rmdir	14
4.14	Команда man для rm	15
4.15	Команда history	15
4.16	Несколько команд	16

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

2 Задание

1. Определите полное имя вашего домашнего каталога. Далее относительно этого каталога будут выполняться следующие упражнения.
2. Выполните следующие действия:
3. Перейдите в каталог `/tmp`.
4. Выведите на экран содержимое каталога `/tmp`. Для этого используйте команду `ls` с различными опциями. Поясните разницу в выводимой на экран информации.
5. Определите, есть ли в каталоге `/var/spool` подкаталог с именем `cron`?
6. Перейдите в Ваш домашний каталог и выведите на экран его содержимое. Определите, кто является владельцем файлов и подкаталогов?
7. Выполните следующие действия:
8. В домашнем каталоге создайте новый каталог с именем `newdir`.
9. В каталоге `~/newdir` создайте новый каталог с именем `morefun`.
10. В домашнем каталоге создайте одной командой три новых каталога с именами `letters`, `memos`, `misk`. Затем удалите эти каталоги одной командой.
11. Попробуйте удалить ранее созданный каталог `~/newdir` командой `rm`. Проверьте, был ли каталог удалён.
12. Удалите каталог `~/newdir/morefun` из домашнего каталога. Проверьте, был ли каталог удалён.
13. С помощью команды `man` определите, какую опцию команды `ls` нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него.

14. С помощью команды `man` определите набор опций команды `ls`, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов.
15. Используйте команду `man` для просмотра описания следующих команд: `cd`, `pwd`, `mkdir`, `rmdir`, `rm`. Поясните основные опции этих команд.
16. Используя информацию, полученную при помощи команды `history`, выполните модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

3 Теоретическое введение

В операционной системе типа Linux взаимодействие пользователя с системой обычно осуществляется с помощью командной строки посредством построчного ввода команд. При этом обычно используются командные интерпретаторы языка shell: /bin/sh; /bin/csh; /bin/ksh.

Команда `man` используется для просмотра (оперативная помощь) в диалоговом режиме руководства (manual) по основным командам операционной системы типа Linux.

Команда `cd` используется для перемещения по файловой системе операционной системы типа Linux.

Для определения абсолютного пути к текущему каталогу используется команда `pwd` (print working directory).

В работе с командами, в качестве аргументов которых выступает путь к какому-либо каталогу или файлу, можно использовать сокращённую запись пути.

Команда `ls` используется для просмотра содержимого каталога.

Команда `mkdir` используется для создания каталогов.

Команда `rm` используется для удаления файлов и/или каталогов.

Для вывода на экран списка ранее выполненных команд используется команда `history`. Выводимые на экран команды в списке нумеруются. К любой команде из выведенного на экран списка можно обратиться по её номеру в списке, воспользовавшись конструкцией `!`.

Если требуется выполнить последовательно несколько команд, записанный в одной строке, то для этого используется символ точка с запятой. Пример: `cd; ls`

4 Выполнение лабораторной работы

Определим полное имя домашнего каталога. Перейдем в каталог /tmp и выведем на экран содержимое каталога /tmp с помощью ls, используя различные опции. Так с опцией -a на экран отобразятся имена скрытых файлов (рис. 4.1).

```
[aymustafina@aymustafina ~]$ pwd
/home/aymustafina
[aymustafina@aymustafina ~]$ cd /tmp
[aymustafina@aymustafina tmp]$ ls
sddm-auth-6872a6c5-ba20-4adc-bf31-04183ed5a57d
sddm--BcwTxf
systemd-private-e356089b0d9a435d86030534b3ca87fe-abrt.d.service-3XzgfP
systemd-private-e356089b0d9a435d86030534b3ca87fe-chrond.service-W13ELG
systemd-private-e356089b0d9a435d86030534b3ca87fe-dbus-broker.service-g1NTgh
systemd-private-e356089b0d9a435d86030534b3ca87fe-irqbalance.service-we9XaZ
systemd-private-e356089b0d9a435d86030534b3ca87fe-ModemManager.service-w71QRH
systemd-private-e356089b0d9a435d86030534b3ca87fe-polkit.service-Bt6Js4
systemd-private-e356089b0d9a435d86030534b3ca87fe-rtkit-daemon.service-uNDe6F
systemd-private-e356089b0d9a435d86030534b3ca87fe-systemd-logind.service-ctqL4e
systemd-private-e356089b0d9a435d86030534b3ca87fe-systemd-oomd.service-kh8k88
systemd-private-e356089b0d9a435d86030534b3ca87fe-systemd-resolved.service-P912CT
systemd-private-e356089b0d9a435d86030534b3ca87fe-upower.service-kkg27W
[aymustafina@aymustafina tmp]$ ls -a
.
..
.font-unix
.local-unix
sddm-auth-6872a6c5-ba20-4adc-bf31-04183ed5a57d
sddm--BcwTxf
systemd-private-e356089b0d9a435d86030534b3ca87fe-abrt.d.service-3XzgfP
systemd-private-e356089b0d9a435d86030534b3ca87fe-chrond.service-W13ELG
systemd-private-e356089b0d9a435d86030534b3ca87fe-dbus-broker.service-g1NTgh
systemd-private-e356089b0d9a435d86030534b3ca87fe-irqbalance.service-we9XaZ
systemd-private-e356089b0d9a435d86030534b3ca87fe-ModemManager.service-w71QRH
systemd-private-e356089b0d9a435d86030534b3ca87fe-polkit.service-Bt6Js4
systemd-private-e356089b0d9a435d86030534b3ca87fe-rtkit-daemon.service-uNDe6F
systemd-private-e356089b0d9a435d86030534b3ca87fe-systemd-logind.service-ctqL4e
systemd-private-e356089b0d9a435d86030534b3ca87fe-systemd-oomd.service-kh8k88
systemd-private-e356089b0d9a435d86030534b3ca87fe-systemd-resolved.service-P912CT
systemd-private-e356089b0d9a435d86030534b3ca87fe-upower.service-kkg27W
.XB-lock
.X11-unix
```

Рис. 4.1: Имя каталога и команда ls

С помощью опции -l можно вывести информацию о файлах и каталогах. Команда ls -alF выводит подробный список файлов и каталогов, включая скрытые файлы, с дополнительной информацией и символами, указывающими тип файла (рис. 4.2).

```

[aymustafina@aymustafina tmp]$ ls -l
иторо 8
srwxr-xr-x. 1 root root 0 map 18 12:42 sddm-auth-6872a6c5-ba20-4adc-bf31-84183ed5a57d
srwxr-xr-x. 1 sddm sddm 0 map 18 12:42 sddm-BcvTxf
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 18 12:42 systemd-private-e356887b6d9a435d86838534b3ca87fe-abrt.service-3Kzgfp
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 18 12:42 systemd-private-e356887b6d9a435d86838534b3ca87fe-chrond.service-W13EL6
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 18 12:42 systemd-private-e356887b6d9a435d86838534b3ca87fe-dbus-broker.service-glMgh
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 18 12:42 systemd-private-e356887b6d9a435d86838534b3ca87fe-irqbalance.service-we7kz
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 18 12:42 systemd-private-e356887b6d9a435d86838534b3ca87fe-ModemManager.service-w77QRH
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 18 12:42 systemd-private-e356887b6d9a435d86838534b3ca87fe-polkit.service-Bt6Js4
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 18 12:42 systemd-private-e356887b6d9a435d86838534b3ca87fe-rtkit-daemon.service-UNDe6F
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 18 12:42 systemd-private-e356887b6d9a435d86838534b3ca87fe-systemd-logind.service-ctqL4e
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 18 12:42 systemd-private-e356887b6d9a435d86838534b3ca87fe-systemd-oomd.service-kh8k88
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 18 12:42 systemd-private-e356887b6d9a435d86838534b3ca87fe-systemd-resolved.service-P912CT
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 18 12:42 systemd-private-e356887b6d9a435d86838534b3ca87fe-upower.service-kkgZ7W
[aymustafina@aymustafina tmp]$ ls -alF
иторо 4
drwxr-xrwt. 17 root root 480 map 22 09:24 ./
dr-xr-xr-x. 1 root root 158 окт 24 17:49 ../
drwxr-xrwt. 2 root root 40 map 18 12:42 fonts-unity/
drwxr-xrwt. 2 root root 40 map 18 12:42 ttf-ubuntu/
srwxr-xr-x. 1 root root 0 map 18 12:42 sddm-auth-6872a6c5-ba20-4adc-bf31-84183ed5a57d=
srwxr-xr-x. 1 sddm sddm 0 map 18 12:42 sddm-BcvTxf=
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 18 12:42 systemd-private-e356887b6d9a435d86838534b3ca87fe-abrt.service-3Kzgfp/
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 18 12:42 systemd-private-e356887b6d9a435d86838534b3ca87fe-chrond.service-W13EL6/
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 18 12:42 systemd-private-e356887b6d9a435d86838534b3ca87fe-dbus-broker.service-glMgh/
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 18 12:42 systemd-private-e356887b6d9a435d86838534b3ca87fe-irqbalance.service-we7kz/
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 18 12:42 systemd-private-e356887b6d9a435d86838534b3ca87fe-ModemManager.service-w77QRH/
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 18 12:42 systemd-private-e356887b6d9a435d86838534b3ca87fe-polkit.service-Bt6Js4/
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 18 12:42 systemd-private-e356887b6d9a435d86838534b3ca87fe-rtkit-daemon.service-UNDe6F/
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 18 12:42 systemd-private-e356887b6d9a435d86838534b3ca87fe-systemd-logind.service-ctqL4e/

```

Рис. 4.2: Опции

Определяю есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron. Да, он у меня есть (рис. 4.3).

```

[aymustafina@aymustafina tmp]$ cd /var/spool
[aymustafina@aymustafina spool]$ ls
abrt-upload anacron at cron cups lpd mail plymouth

```

Рис. 4.3: Подкаталог

Перехожу в домашний каталог и вывожу на экран его содержимое. Владелец файлов - я (рис. 4.4).

```

[aymustafina@aymustafina spool]$ cd ~
[aymustafina@aymustafina ~]$ ls -l
иторо 28
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 30 map 28 04:06 bin
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 0 map 28 05:00 Desktop
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 0 map 15 19:26 Documents
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 234 map 21 11:11 Downloads
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 26 map 14 11:13 git-extended
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 26 map 28 04:25 github.io
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 18657 map 15 18:24 LICENSE
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 26 map 15 18:38 new-pass
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 210 map 22 09:36 Pictures
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 352 map 13 21:51 study_2024-2025_os-intro
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 0 map 10 11:33 Видео
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 0 map 10 11:33 Документы
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 198 map 12 15:55 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 634 map 15 18:55 Изображения
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 0 map 10 11:33 Музыка
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 0 map 10 11:33 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 0 map 10 11:33 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina 0 map 10 11:33 Шаблоны

```

Рис. 4.4: Домашний каталог

В домашнем каталоге создаю новый каталог с именем newdir. В каталоге ~/newdir создаю новый каталог с именем morefun (рис. 4.5).

```

aymustafina@aymustafina ~]$ mkdir newdir
aymustafina@aymustafina ~]$ ls
bin      Documents  git-extended  LICENSE  new-pass  study_2024-2025_os-intro  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
Desktop  Downloads  github.io     newdir   Pictures  Видео                      Загрузки    Музыка        'Рабочий стол'
aymustafina@aymustafina ~]$ cd newdir
aymustafina@aymustafina newdir]$ ls
aymustafina@aymustafina newdir]$ mkdir morefun
aymustafina@aymustafina newdir]$ ls
morefun

```

Рис. 4.5: Создание каталогов

В домашнем каталоге создаю одной командой три новых каталога с именами letters, memos, misk. Затем удаляю эти каталоги одной командой (рис. 4.6).

```

aymustafina@aymustafina newdir]$ cd ~
aymustafina@aymustafina ~]$ mkdir letters memos misk
aymustafina@aymustafina ~]$ ls
bin      Downloads  letters  misk  Pictures  study_2024-2025_os-intro  Документы  Музыка  Шаблоны
Desktop  git-extended  LICENSE  newdir  study_2024-2025_os-intro  Загрузки  Общедоступные  'Рабочий стол'
Documents  github.io  memos  new-pass  Видео  Изображения
aymustafina@aymustafina ~]$ rm -r letters memos misk
aymustafina@aymustafina ~]$ ls
bin      Documents  git-extended  LICENSE  new-pass  study_2024-2025_os-intro  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
Desktop  Downloads  github.io     newdir   Pictures  Видео                      Загрузки    Музыка        'Рабочий стол'
aymustafina@aymustafina ~]$ ls

```

Рис. 4.6: Создание каталогов

Пробую удалить ранее созданный каталог ~/newdir командой rm. Проверяю, был ли каталог удалён. Удаляю каталог ~/newdir/morefun из домашнего каталога. Проверяю, был ли каталог удалён (рис. 4.7).

```

aymustafina@aymustafina ~]$ ls
bin      Documents  git-extended  LICENSE  new-pass  study_2024-2025_os-intro  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
Desktop  Downloads  github.io     newdir   Pictures  Видео                      Загрузки    Музыка        'Рабочий стол'
aymustafina@aymustafina ~]$ rm newdir
rm: невозможно удалить 'newdir': Это каталог
aymustafina@aymustafina ~]$ ls
bin      Documents  git-extended  LICENSE  new-pass  study_2024-2025_os-intro  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
Desktop  Downloads  github.io     newdir   Pictures  Видео                      Загрузки    Музыка        'Рабочий стол'
aymustafina@aymustafina ~]$ rm -r ~/newdir/morefun
aymustafina@aymustafina ~]$ ls
bin      Documents  git-extended  LICENSE  new-pass  study_2024-2025_os-intro  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
Desktop  Downloads  github.io     newdir   Pictures  Видео                      Загрузки    Музыка        'Рабочий стол'
aymustafina@aymustafina ~]$ ls

```

Рис. 4.7: Создание каталогов и удаление

Команда man (рис. 4.8).

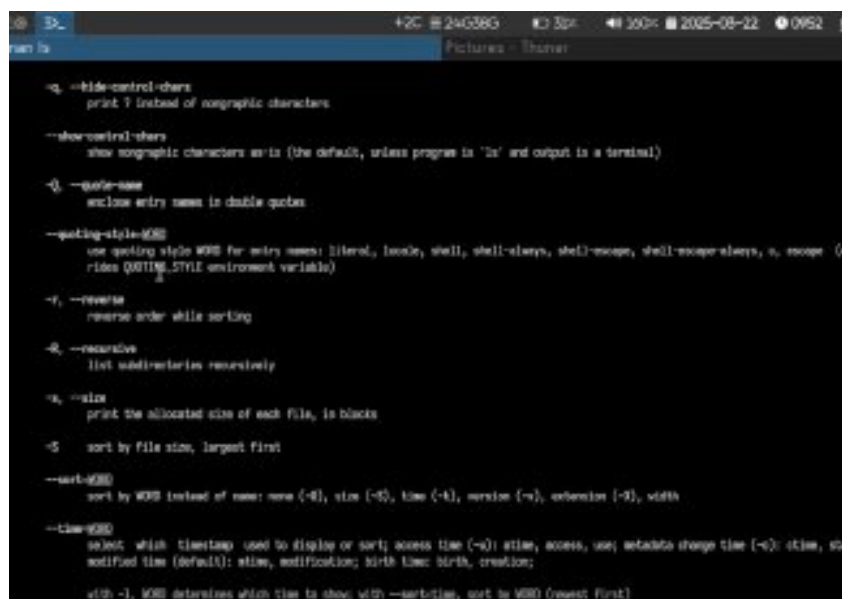
```

aymustafina@aymustafina ~]$ man
Какая справочная страница вам нужна?
Например, попробуйте ввести «man man».
aymustafina@aymustafina ~]$ man ls
aymustafina@aymustafina ~]$ grim -g "${slurp}" ~/Pictures/screen-"$(date +%s)".png
aymustafina@aymustafina ~]$ man cd
aymustafina@aymustafina ~]$ man pwd
aymustafina@aymustafina ~]$ man mkdir
aymustafina@aymustafina ~]$ man rmdir
aymustafina@aymustafina ~]$ man rm

```

Рис. 4.8: man

С помощью команды `man` определяю, какую опцию команды `ls` нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него (рис. 4.9).



```
man ls

-q, --hide-control-chars
    print ? instead of nongraphic characters

--show-control-chars
    show nongraphic characters as-is (the default, unless program is 'ls' and output is a terminal)

-Q, --quote-name
    enclose entry names in double quotes

--quoting-style=WORD
    use quoting style WORD for entry names: literal, escape, shell, shell-always, shell-escape, shell-escape-always, none, escape (overrides QUOTING_STYLE environment variable)

-r, --reverse
    reverse order while sorting

-R, --recursive
    list subdirectories recursively

-s, --size
    print the allocated size of each file, in blocks

-S, --sort=WORD
    sort by WORD instead of name: none (-N), size (-S), time (-t), version (-v), extension (-X), width

--time=WORD
    select which timestamp used to display or sort: access time (-u): atime, access, use; metadata change time (-c): ctime, status
    modified time (default): mtime, modification; birth time: birth, creation;

    with -l, WORD determines which time to show; with --sort=time, sort by WORD (newest first)

--time-style=TIME_STYLE
    time/date format with -l; see TIME_STYLE below

-t, --sort=time
    sort by time, newest first; see --time

-T, --tabsize=COLS
    assume tab stops at each COLS instead of 8

-u, --sort=time, --show-time
    with -lt: sort by, and show, access time; with -l: show access time and sort by name; otherwise: sort by access time, newest first

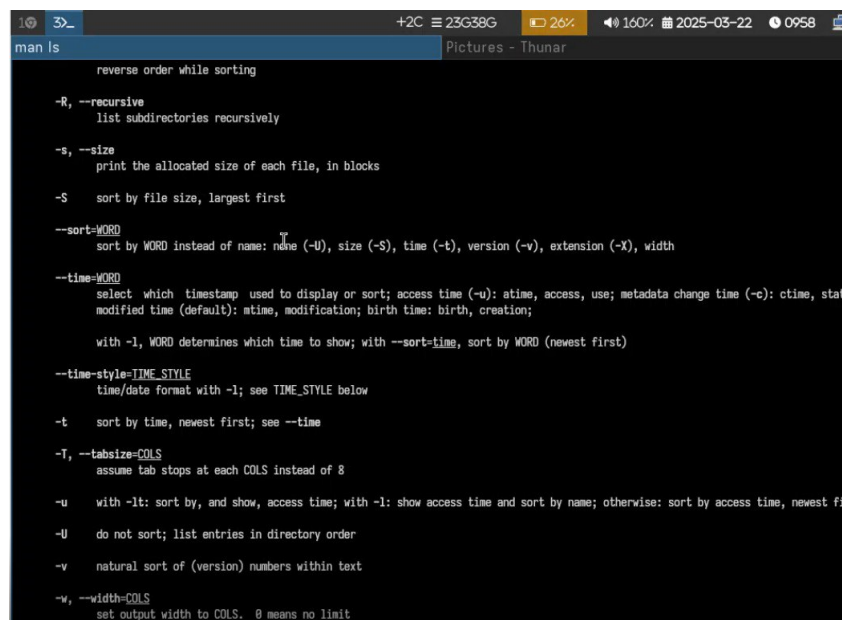
-U, --sort=name
    do not sort; list entries in directory order

-v, --sort=version
    natural sort of (version) numbers within text

-w, --width=COLS
    set output width to COLS. 0 means no limit
```

Рис. 4.9: Команда `man` для `ls`

С помощью команды `man` определяю, основные опции команды `cd` (рис. 4.10).



```
man cd

reverse order while sorting

-R, --recursive
    list subdirectories recursively

-s, --size
    print the allocated size of each file, in blocks

-S, --sort=WORD
    sort by WORD instead of name: none (-N), size (-S), time (-t), version (-v), extension (-X), width

--time=WORD
    select which timestamp used to display or sort: access time (-u): atime, access, use; metadata change time (-c): ctime, status
    modified time (default): mtime, modification; birth time: birth, creation;

    with -l, WORD determines which time to show; with --sort=time, sort by WORD (newest first)

--time-style=TIME_STYLE
    time/date format with -l; see TIME_STYLE below

-t, --sort=time
    sort by time, newest first; see --time

-T, --tabsize=COLS
    assume tab stops at each COLS instead of 8

-u, --sort=time, --show-time
    with -lt: sort by, and show, access time; with -l: show access time and sort by name; otherwise: sort by access time, newest first

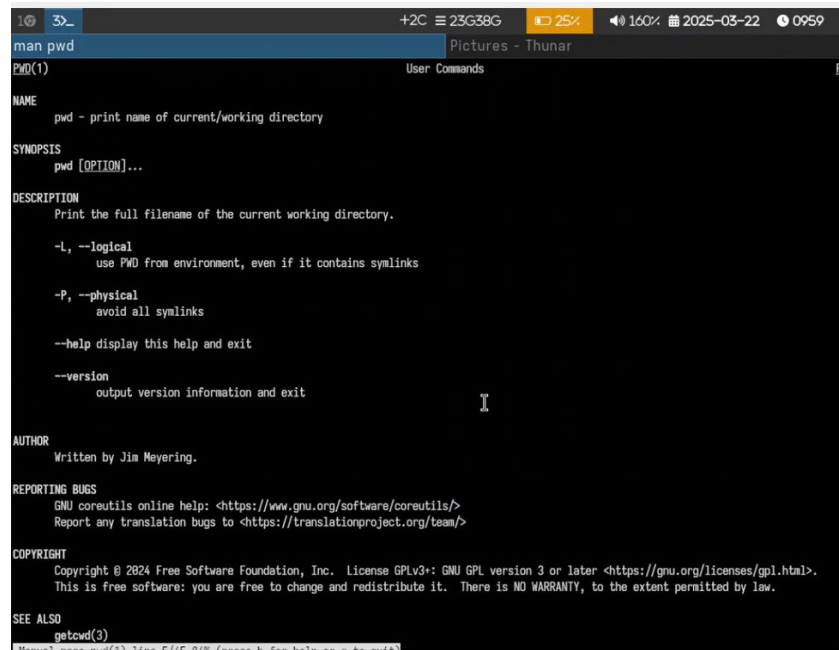
-U, --sort=name
    do not sort; list entries in directory order

-v, --sort=version
    natural sort of (version) numbers within text

-w, --width=COLS
    set output width to COLS. 0 means no limit
```

Рис. 4.10: Команда `man` для `cd`

С помощью команды man определяю, основные опции команды pwd (рис. 4.11).



```
man pwd
NAME
    pwd - print name of current/working directory
SYNOPSIS
    pwd [OPTION]...
DESCRIPTION
    Print the full filename of the current working directory.

    -L, --logical
        use PWD from environment, even if it contains symlinks

    -P, --physical
        avoid all symlinks

    --help display this help and exit

    --version
        output version information and exit

AUTHOR
    Written by Jim Meyering.

REPORTING BUGS
    GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>

COPYRIGHT
    Copyright © 2024 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    This is free software: you are free to change and redistribute it. There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

SEE ALSO
    getcwd(3)
```

Рис. 4.11: Команда man для pwd

С помощью команды man определяю, основные опции команды mkdir (рис. 4.12).

```
man mkdir
MKDIR(1)                                User Commands

NAME
    mkdir - make directories

SYNOPSIS
    mkdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
    Create the DIRECTORY(ies), if they do not already exist.

    Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

    -m, --mode=MODE
        set file mode (as in chmod), not a-rwx - umask

    -p, --parents
        no error if existing, make parent directories as needed, with their file modes unaffected by any -m option.

    -v, --verbose
        print a message for each created directory

    -Z
        set SELinux security context of each created directory to the default type

    --context[=CTX]
        like -Z, or if CTX is specified then set the SELinux or SMACK security context to CTX

    --help
        display this help and exit

    --version
        output version information and exit

AUTHOR
    Written by David MacKenzie.

REPORTING BUGS
    Manual page mkdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 4.12: Команда man для mkdir

С помощью команды man определяю, основные опции команды rmdir (рис. 4.13).

```
man rmdir
RMDIR(1)                                User Commands                                RMDIR

NAME
    rmdir - remove empty directories

SYNOPSIS
    rmdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
    Remove the DIRECTORY(ies), if they are empty.

    --ignore-fail-on-non-empty
        ignore each failure to remove a non-empty directory

    -p, --parents
        remove DIRECTORY and its ancestors; e.g., 'rmdir -p a/b' is similar to 'rmdir a/b a'

    -v, --verbose
        output a diagnostic for every directory processed

    --help
        display this help and exit

    --version
        output version information and exit

AUTHOR
    Written by David MacKenzie.

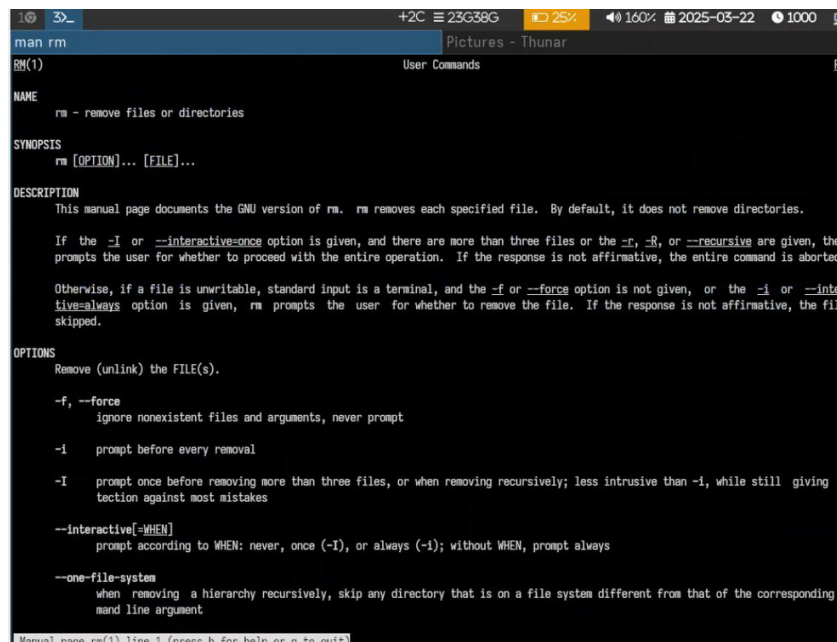
REPORTING BUGS
    GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>

COPYRIGHT
    Copyright © 2024 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    This is free software: you are free to change and redistribute it. There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Manual page rmdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 4.13: Команда man для rmdir

С помощью команды `man` определяю, основные опции команды `rm` (рис. 4.14).



```
man rm
rm(1)                                User Commands

NAME
rm - remove files or directories

SYNOPSIS
rm [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
This manual page documents the GNU version of rm.  rm removes each specified file.  By default, it does not remove directories.

If the -I or --interactive=once option is given, and there are more than three files or the -r, -R, or --recursive are given, then
rm prompts the user for whether to proceed with the entire operation.  If the response is not affirmative, the entire command is aborted.

Otherwise, if a file is unwritable, standard input is a terminal, and the -f or --force option is not given, or the -i or --inte
ractive=always option is given, rm prompts the user for whether to remove the file.  If the response is not affirmative, the file
is skipped.

OPTIONS
Remove (unlink) the FILE(s).

-f, --force
    ignore nonexistent files and arguments, never prompt

-i
    prompt before every removal

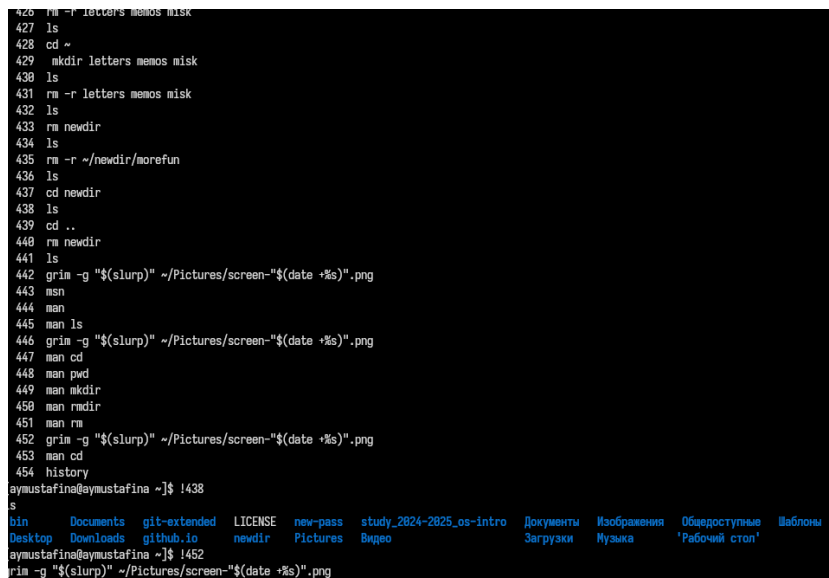
-I
    prompt once before removing more than three files, or when removing recursively; less intrusive than -i, while still giving
    protection against most mistakes

--interactive[=WHEN]
    prompt according to WHEN: never, once (-I), or always (-i); without WHEN, prompt always

--one-file-system
    when removing a hierarchy recursively, skip any directory that is on a file system different from that of the corresponding
    command line argument
```

Рис. 4.14: Команда `man` для `rm`

Используя информацию, полученную при помощи команды `history`, выполняю модификацию (рис. 4.15).



```
426 rm -r letters memos misk
427 ls
428 cd ~
429 mkdir letters memos misk
430 ls
431 rm -r letters memos misk
432 ls
433 rm newdir
434 ls
435 rm -r ~/newdir/morefun
436 ls
437 cd newdir
438 ls
439 cd ..
440 rm newdir
441 ls
442 grim -g "$(slurp)" ~/Pictures/screen-"$(date +%s)".png
443 msn
444 man
445 man ls
446 grim -g "$(slurp)" ~/Pictures/screen-"$(date +%s)".png
447 man cd
448 man pwd
449 man mkdir
450 man rmdir
451 man rm
452 grim -g "$(slurp)" ~/Pictures/screen-"$(date +%s)".png
453 man cd
454 history
aymustafina@aymustafina ~$ !438
s
bin Documents git-extended LICENSE new-pass study_2024-2025_os-intro Документы Изображения Общедоступные Шаблоны
Desktop Downloads github.io newdir Pictures Видео Загрузки Музыка 'Рабочий стол'
aymustafina@aymustafina ~$ !452
grim -g "$(slurp)" ~/Pictures/screen-"$(date +%s)".png
```

Рис. 4.15: Команда `history`

Исполнение нескольких команд из буфера команд (рис. 4.16).

```
[aymustafina@aymustafina ~]$ !438:s/-l/-F
bash: :s/-l/-F: substitution failed
[aymustafina@aymustafina ~]$ !438:s/l/-F
-Fs
bash: -Fs: команда не найдена
[aymustafina@aymustafina ~]$ !488:s/-l/-F
ls -F
bin/      Documents/  git-extended/  LICENSE  new-pass/  study_2024-2025_os-intro/  Документы/  Изображения/  Общедоступные/  Шаблоны/
Desktop/  Downloads/  github.io/     newdir/   Pictures/   Видео/      Загрузки/    Музыка/        "Рабочий стол"/
```

Рис. 4.16: Несколько команд

5 Контрольные вопросы

1. Что такое командная строка?

В операционной системе типа Linux взаимодействие пользователя с системой обычно осуществляется с помощью командной строки посредством построчного ввода команд. При этом обычно используются командные интерпретаторы языка shell: /bin/sh; /bin/csh; /bin/ksh.

2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? Приведите пример.

Для определения абсолютного пути к текущему каталогу используется команда pwd (print working directory). Например:

```
pwd  
/afs/dk.sci.pfu.edu.ru/home/d/h/dharma
```

3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? Приведите примеры.

При помощи команды ls -F.

4. Каким образом отобразить информацию о скрытых файлах? Приведите примеры.

С помощью команды ls -a.

5. При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной и той же командой? Приведите примеры.

Команда `rm` используется для удаления файлов и/или каталогов. Формат команды: `rm [-опции] [файл]` Если требуется, чтобы выдавался запрос подтверждения на удаление файла, то необходимо использовать опцию `i`. Чтобы удалить каталог, содержащий файлы, нужно использовать опцию `r`. Без указания этой опции команда не будет выполняться. Пример:

```
1 cd
2 mkdir abs
3 rm abc
4
5 rm: abc is a directory
6
7 rm -r abc
```

Если каталог пуст, то можно воспользоваться командой `rmdir`. Если удаляемый каталог содержит файлы, то команда не будет выполнена — нужно использовать `rm -r имя_каталога`.

6. Каким образом можно вывести информацию о последних выполненных пользователем командах? работы?

Для вывода на экран списка ранее выполненных команд используется команда `history`. Выводимые на экран команды в списке нумеруются. К любой команде из выведенного на экран списка можно обратиться по её номеру в списке, воспользовавшись конструкцией `!`.

7. Как воспользоваться историей команд для их модифицированного выполнения? Приведите примеры.

Можно модифицировать команду из выведенного на экран списка при помощи следующей конструкции: `!s//` Пример:

```
!3:s/a/F
```

```
ls -F
```

8. Приведите примеры запуска нескольких команд в одной строке.

Если требуется выполнить последовательно несколько команд, записанный в одной строке, то для этого используется символ точка с запятой Пример: `cd; ls`

9. Дайте определение и приведите примера символов экранирования.

Если в заданном контексте встречаются специальные символы (типа «.», «/», «*» и т.д.), надо перед ними поставить символ экранирования (обратный слэш).
Создание файла с именем, содержащим пробел: `touch my\ document.txt`

10. Охарактеризуйте вывод информации на экран после выполнения команды `ls` с опцией `l`.

Чтобы вывести на экран подробную информацию о файлах и каталогах, необходимо использовать опцию `l`. При этом о каждом файле и каталоге будет выведена следующая информация: – тип файла, – право доступа, – число ссылок, – владелец, – размер, – дата последней ревизии, – имя файла или каталога.

11. Что такое относительный путь к файлу? Приведите примеры использования относительного и абсолютного пути при выполнении какой-либо команды.

Относительный путь — это путь к файлу или каталогу, который указывается относительно текущего рабочего каталога. В отличие от абсолютного пути, который начинается с корневого каталога (`/`), относительный путь не включает полный путь от корня. Предположим, текущий каталог — `/home/user`. Чтобы перейти в

подкаталог Documents, можно использовать относительный путь: `cd Documents`
Чтобы скопировать файл `file.txt` из текущего каталога в подкаталог Downloads: `cp file.txt Downloads/`

12. Как получить информацию об интересующей вас команде?

С помощью команды `man (manual)`: Открывает руководство по команде. Например: `man ls` С помощью команды `--help` или `-h`: Выводит краткую справку по команде. Например:

```
ls --help
```

13. Какая клавиша или комбинация клавиш служит для автоматического дополнения вводимых команд?

Для автоматического дополнения вводимых команд используется клавиша `Tab`. Она позволяет:

Автоматически дополнять имена файлов, каталогов и команд. Если есть несколько вариантов, двойное нажатие `Tab` покажет список возможных дополнений.

6 Выводы

Мы приобрели практические навыки взаимодействия пользователя с ситемой посредством командной строки.

7 Список литературы

[lab06]